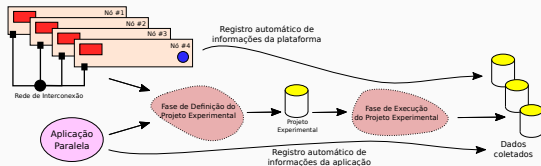


Análise de Desempenho de Sistemas Computacionais: Fundamentos e Metodologia Científica para HPC

Lucas Mello Schnorr

Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul (ERAD/RS) – 2026



Fonte da imagem: Fabricação própria com Inkscape



Propaganda

Instituto de Informática em Porto Alegre – RS

Vista geral de **Porto Alegre** em outubro, do Morro da Glória, 287 metros



Instituto de Informática em Porto Alegre – RS

Vista geral de **Porto Alegre** em outubro, do Morro da Glória, 287 metros



Vista do centro histórico de **Porto Alegre**, do nível do Guaíba



Instituto de Informática em Porto Alegre – RS

Vista geral de **Porto Alegre** em outubro, do Morro da Glória, 287 metros



Vista dos jardins do **Instituto de Informática**, manhã fria de agosto

Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)

Site do programa: <http://www.inf.ufrgs.br/ppgc/>



Oferece

- Mestrado, entradas semestrais
 - Para quem quer bolsa, fazer o Poscomp (da SBC)
- Doutorado, entrada com fluxo contínuo

Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)

Site do programa: <http://www.inf.ufrgs.br/ppgc/>



Oferece

- Mestrado, entradas semestrais
 - Para quem quer bolsa, fazer o Poscomp (da SBC)
- Doutorado, entrada com fluxo contínuo

Fatos marcantes

- Conceito máximo (7) pela CAPES
- Internacionalização da formação e da investigação

Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)

Site do programa: <http://www.inf.ufrgs.br/ppgc/>



Oferece

- Mestrado, entradas semestrais
 - Para quem quer bolsa, fazer o Poscomp (da SBC)
- Doutorado, entrada com fluxo contínuo

Fatos marcantes

- Conceito máximo (7) pela CAPES
- Internacionalização da formação e da investigação

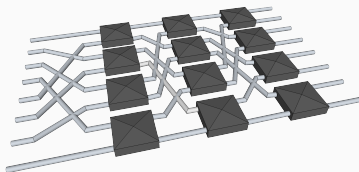
O evento ERAD/RS é uma boa oportunidade para sondar orientadores.

GPPD - Grupo de Processamento Paralelo e Distribuído

Site do grupo de pesquisa:

<http://www.inf.ufrgs.br/gppd/site/>

Logo do grupo de pesquisa



Eixos principais de investigação

- **High Performance Computing** (Computação de Alto Desempenho)
- Computer Architecture
- Cloud Computing

Parque Computacional de Alto Desempenho (PCAD)

URL: <http://pcad.inf.ufrgs.br/>

Possui ≈ 50 nós, $\approx 1000+$ núcleos de CPU e $\approx 100000+$ de GPU



Localização: *Data Center* do Instituto de Informática, UFRGS

Temos um GT (Grupo de Trabalho)

- Formamos alunos no gerenciamento destas plataformas
- SLURM, NFS, LDAP, ...

Quem sou eu?

Lucas Mello Schnorr

Prof. INF/UFRGS & PPGC

<http://www.inf.ufrgs.br/~schnorr>

schnorr@inf.ufrgs.br



Formação

Ciência da Computação

- Graduação UFSM (2003)
- Mestrado UFRGS (2005)
- Doutorado UFRGS co-tutela no INPG, Grenoble, França (2009)
- Pós-doutorado no CNRS (2010 – 2012)
- Pós-doutorado no Inria (2016/2017)

Introdução

O Problema: Análise de Desempenho em HPC

Pilar do método científico: experimentos devem ser reprodutíveis

O Problema: Análise de Desempenho em HPC

Pilar do método científico: experimentos devem ser reprodutíveis

A realidade em HPC

- Amostra de 120 artigos (ACM HPDC, SC, PPOPP, 2011–2014)
- Nenhum dos 95 artigos aplicáveis usa argumentos estatísticos formais
- Apenas 2 reportam intervalos de confiança
- 38% dos artigos que reportam aceleração omitem o desempenho absoluto do caso base

O Problema: Análise de Desempenho em HPC

Pilar do método científico: experimentos devem ser reprodutíveis

A realidade em HPC

- Amostra de 120 artigos (ACM HPDC, SC, PPOPP, 2011–2014)
- Nenhum dos 95 artigos aplicáveis usa argumentos estatísticos formais
- Apenas 2 reportam intervalos de confiança
- 38% dos artigos que reportam aceleração omitem o desempenho absoluto do caso base

A maioria dos resultados publicados em HPC não é reprodutível nem interpretável por terceiros

A Lacuna entre Clássicos e HPC

Referências consolidadas sobre avaliação de desempenho

- Jain, Lilja, Le Boudec
- Bases metodológicas sólidas, forte fundamentação estatística

A Lacuna entre Clássicos e HPC

Referências consolidadas sobre avaliação de desempenho

- Jain, Lilja, Le Boudec
- Bases metodológicas sólidas, forte fundamentação estatística

O que os clássicos não cobrem

- Variabilidade de aceleradores heterogêneos e ruído em máquinas grandes
- Dificuldades de reprodutibilidade em supercomputadores de acesso restrito
- Armadilhas de métricas paralelas: speedup, weak/strong scaling, eficiência MPI

A Lacuna entre Clássicos e HPC

Referências consolidadas sobre avaliação de desempenho

- Jain, Lilja, Le Boudec
- Bases metodológicas sólidas, forte fundamentação estatística

O que os clássicos não cobrem

- Variabilidade de aceleradores heterogêneos e ruído em máquinas grandes
- Dificuldades de reprodutibilidade em supercomputadores de acesso restrito
- Armadilhas de métricas paralelas: speedup, weak/strong scaling, eficiência MPI

O que a literatura HPC negligencia

- Métricas escolhidas sem justificativa
- Experimentos sem medidas de variabilidade
- Comparações sem testes estatísticos

Resposta Institucional e Persistência do Problema

SC Reproducibility Initiative

- Apêndice *Artifact Description* obrigatório desde 2019
- Badges ACM: *Available, Functional, Reproduced*

Resposta Institucional e Persistência do Problema

SC Reproducibility Initiative

- Apêndice *Artifact Description* obrigatório desde 2019
- Badges ACM: *Available, Functional, Reproduced*

Resultado

- 90% dos respondentes estão cientes dos problemas de reprodutibilidade
- 77% mudaram sua forma de interpretar resultados publicados
- *Consciência != prática*: saber que deve reportar IC não basta se não se sabe construí-lo

Resposta Institucional e Persistência do Problema

SC Reproducibility Initiative

- Apêndice *Artifact Description* obrigatório desde 2019
- Badges ACM: *Available, Functional, Reproduced*

Resultado

- 90% dos respondentes estão cientes dos problemas de reprodutibilidade
- 77% mudaram sua forma de interpretar resultados publicados
- *Consciência != prática*: saber que deve reportar IC não basta se não se sabe construí-lo

Desempenho como distribuição

- Distribuições multimodais, assimétricas, caudas pesadas: regra, não exceção
- O número de amostras necessário varia por uma ordem de grandeza entre benchmarks

Organização do Minicurso

Fundamentos

1. Fundamentos conceituais
2. Análise estatística
3. Planejamento de experimentos
4. Erros comuns e boas práticas

Tópicos HPC

5. Caracterização de carga
6. Monitoramento e rastreamento
7. Apresentação de resultados
8. Conclusão e checklist

Organização do Minicurso

Fundamentos

1. Fundamentos conceituais
2. Análise estatística
3. Planejamento de experimentos
4. Erros comuns e boas práticas

Tópicos HPC

5. Caracterização de carga
6. Monitoramento e rastreamento
7. Apresentação de resultados
8. Conclusão e checklist

Fio condutor: tensão entre rigor metodológico dos clássicos e especificidades do ambiente HPC

Fundamentos Conceituais

Objetivos da Avaliação de Desempenho

Quatro objetivos possíveis

- **Comparação entre alternativas**: escolher entre dois algoritmos ou configurações de hardware

Objetivos da Avaliação de Desempenho

Quatro objetivos possíveis

- **Comparação entre alternativas:** escolher entre dois algoritmos ou configurações de hardware
- **Caracterização do sistema:** entender comportamento sob diferentes condições de carga

Objetivos da Avaliação de Desempenho

Quatro objetivos possíveis

- **Comparação entre alternativas**: escolher entre dois algoritmos ou configurações de hardware
- **Caracterização do sistema**: entender comportamento sob diferentes condições de carga
- **Dimensionamento** (*capacity planning*): prever comportamento sob cargas futuras

Objetivos da Avaliação de Desempenho

Quatro objetivos possíveis

- **Comparação entre alternativas**: escolher entre dois algoritmos ou configurações de hardware
- **Caracterização do sistema**: entender comportamento sob diferentes condições de carga
- **Dimensionamento** (*capacity planning*): prever comportamento sob cargas futuras
- **Otimização**: identificar e eliminar gargalos

Objetivos da Avaliação de Desempenho

Quatro objetivos possíveis

- **Comparação entre alternativas**: escolher entre dois algoritmos ou configurações de hardware
- **Caracterização do sistema**: entender comportamento sob diferentes condições de carga
- **Dimensionamento** (*capacity planning*): prever comportamento sob cargas futuras
- **Otimização**: identificar e eliminar gargalos

O objetivo escolhido determina métricas, técnica, workload, critério de sucesso e forma de apresentação

Toda Avaliação de Desempenho é uma Modelagem

Distinção fundamental

O que se observa **não é o sistema em si**, mas uma projeção do sistema pelas métricas escolhidas

Toda Avaliação de Desempenho é uma Modelagem

Distinção fundamental

O que se observa **não é o sistema em si**, mas uma projeção do sistema pelas métricas escolhidas

Cadeia de abstrações:

Sistema real $\rightarrow$ Modelo $\rightarrow$ Métrica $\rightarrow$ Número na tabela

Toda Avaliação de Desempenho é uma Modelagem

Distinção fundamental

O que se observa **não é o sistema em si**, mas uma projeção do sistema pelas métricas escolhidas

Cadeia de abstrações:

Sistema real $\rightarrow$ Modelo $\rightarrow$ Métrica $\rightarrow$ Número na tabela

Consequência prática

- Cada elo é uma fonte potencial de erro
- Resultados têm validade apenas dentro do escopo do modelo adotado
- Afirmer que um sistema é "30% mais rápido" sem especificar carga, configuração e métrica é uma afirmação sem conteúdo científico

O Processo de Avaliação

Sequência metodológica

1. Definição do sistema e escopo
2. Identificação dos objetivos
3. Listagem de métricas e parâmetros
4. Escolha da técnica de avaliação
5. Planejamento dos experimentos
6. Coleta de dados
7. Análise e interpretação
8. Apresentação dos resultados

O Processo de Avaliação

Sequência metodológica

1. Definição do sistema e escopo
2. Identificação dos objetivos
3. Listagem de métricas e parâmetros
4. Escolha da técnica de avaliação
5. Planejamento dos experimentos
6. Coleta de dados
7. Análise e interpretação
8. Apresentação dos resultados

HARKing: Hypothesizing After Results are Known

- Definir métricas **após** a coleta produz conclusões aparentemente confirmatórias, mas exploratórias

Técnicas de Avaliação

Critério	Mod. Analítica	Simulação	Medição
Fase do ciclo de vida	Qualquer	Qualquer	Pós-protótipo
Precisão	Baixa	Moderada	Alta
Avaliação trade-off	Fácil	Moderada	Difícil
Custo	Baixo	Médio	Alto

Técnicas de Avaliação

Critério	Mod. Analítica	Simulação	Medição
Fase do ciclo de vida	Qualquer	Qualquer	Pós-protótipo
Precisão	Baixa	Moderada	Alta
Avaliação trade-off	Fácil	Moderada	Difícil
Custo	Baixo	Médio	Alto

As abordagens são complementares

- Medições calibram modelos analíticos
- Modelos analíticos guiam o design dos experimentos
- Simulação permite explorar o espaço de parâmetros além do viável medir
- Tipicamente dois métodos para confirmar comportamentos

Os Três Elementos Irredutíveis

Presentes em qualquer avaliação

1. Sistema sob avaliação

- Limites claramente definidos: o que é interno e o que é estímulo externo

Os Três Elementos Irredutíveis

Presentes em qualquer avaliação

1. Sistema sob avaliação

- Limites claramente definidos: o que é interno e o que é estímulo externo

2. Carga de trabalho (workload)

- Conjunto de estímulos aplicados ao sistema durante a avaliação
- Representatividade vs. controlabilidade: tensão permanente

Os Três Elementos Irredutíveis

Presentes em qualquer avaliação

1. Sistema sob avaliação

- Limites claramente definidos: o que é interno e o que é estímulo externo

2. Carga de trabalho (workload)

- Conjunto de estímulos aplicados ao sistema durante a avaliação
- Representatividade vs. controlabilidade: tensão permanente

3. Métrica

- O aspecto do comportamento que se deseja quantificar
- Boa métrica: linearidade, monotonicidade, interpretabilidade direta

Hierarquia de Métricas

Nível de sistema (observáveis externamente)

- Tempo de resposta, vazão, utilização
- Adequadas para comparações entre sistemas distintos

Hierarquia de Métricas

Nível de sistema (observáveis externamente)

- Tempo de resposta, vazão, utilização
- Adequadas para comparações entre sistemas distintos

Nível de componente (requerem acesso interno)

- Taxa de *cache miss*, IPC, taxa de transferência de memória
- Adequadas para diagnóstico e otimização

Hierarquia de Métricas

Nível de sistema (observáveis externamente)

- Tempo de resposta, vazão, utilização
- Adequadas para comparações entre sistemas distintos

Nível de componente (requerem acesso interno)

- Taxa de *cache miss*, IPC, taxa de transferência de memória
- Adequadas para diagnóstico e otimização

Métricas derivadas (razões entre métricas de sistema)

- Aceleração, eficiência, escalabilidade
- Interpretação depende criticamente de como a baseline é definida

Hierarquia de Métricas

Nível de sistema (observáveis externamente)

- Tempo de resposta, vazão, utilização
- Adequadas para comparações entre sistemas distintos

Nível de componente (requerem acesso interno)

- Taxa de *cache miss*, IPC, taxa de transferência de memória
- Adequadas para diagnóstico e otimização

Métricas derivadas (razões entre métricas de sistema)

- Aceleração, eficiência, escalabilidade
- Interpretação depende criticamente de como a baseline é definida

Para sistemas HPC modernos: FLOPS efetivos, largura de banda de memória, eficiência MPI, energia/operação (FLOPS/Watt)

Métricas Paralelas: Speedup e Scaling

Lei de Amdahl (strong scaling)

- Fração serial f limita aceleração máxima a $1/f$, independente do número de processos

Métricas Paralelas: Speedup e Scaling

Lei de Amdahl (strong scaling)

- Fração serial f limita aceleração máxima a $1/f$, independente do número de processos

Lei de Gustafson (weak scaling)

- Problema cresce com o número de processos
- Mais adequada para aplicações científicas de larga escala

Métricas Paralelas: Speedup e Scaling

Lei de Amdahl (strong scaling)

- Fração serial f limita aceleração máxima a $1/f$, independente do número de processos

Lei de Gustafson (weak scaling)

- Problema cresce com o número de processos
- Mais adequada para aplicações científicas de larga escala

Load Imbalance Factor (LIF)

$$\text{LIF} = \frac{\text{carga máxima}}{\text{carga média}} \quad E_{lb} = \frac{T_{avg}}{T_{max}}$$

- LIF = 1: balanço perfeito; LIF > 1: limitado pelo processo mais sobrecarregado
- Captura a **magnitude** do desbalanceamento, não sua causa

Análise Estatística

Medidas de Tendência Central

A escolha depende da natureza do dado

Média aritmética: adequada para **custos** (tempo, energia)

Medidas de Tendência Central

A escolha depende da natureza do dado

Média aritmética: adequada para **custos** (tempo, energia)

Média harmônica: adequada para **taxas** (flop/s, largura de banda)

$$\bar{x}_H = \frac{n}{\sum_{i=1}^n 1/x_i}$$

Medidas de Tendência Central

A escolha depende da natureza do dado

Média aritmética: adequada para **custos** (tempo, energia)

Média harmônica: adequada para **taxas** (flop/s, largura de banda)

$$\bar{x}_H = \frac{n}{\sum_{i=1}^n 1/x_i}$$

Média geométrica: adequada para **razões adimensionais**

Medidas de Tendência Central

A escolha depende da natureza do dado

Média aritmética: adequada para **custos** (tempo, energia)

Média harmônica: adequada para **taxas** (flop/s, largura de banda)

$$\bar{x}_H = \frac{n}{\sum_{i=1}^n 1/x_i}$$

Média geométrica: adequada para **razões dimensionais**

Mediana: mais representativa que a média para distribuições assimétricas

Medidas de Tendência Central

A escolha depende da natureza do dado

Média aritmética: adequada para **custos** (tempo, energia)

Média harmônica: adequada para **taxas** (flop/s, largura de banda)

$$\bar{x}_H = \frac{n}{\sum_{i=1}^n 1/x_i}$$

Média geométrica: adequada para **razões dimensionais**

Mediana: mais representativa que a média para distribuições assimétricas

Usar média aritmética como resumo universal é o erro mais disseminado em HPC

Distribuições de Dados em HPC

O mito das 30 amostras

- Recomendação informal de 30–40 amostras para normalidade via TCL
- Falsa para dados de desempenho em HPC

Distribuições de Dados em HPC

O mito das 30 amostras

- Recomendação informal de 30–40 amostras para normalidade via TCL
- Falsa para dados de desempenho em HPC

Padrões comuns em HPC

- Assimetria à direita, caudas pesadas
- Multimodalidade
- Picos estreitos (*spikes*)

Distribuições de Dados em HPC

O mito das 30 amostras

- Recomendação informal de 30–40 amostras para normalidade via TCL
- Falsa para dados de desempenho em HPC

Padrões comuns em HPC

- Assimetria à direita, caudas pesadas
- Multimodalidade
- Picos estreitos (*spikes*)

Consequências

- Para dados log-normais: transformação logarítmica + média geométrica
- Número de amostras deve ser determinado **dinamicamente**, não por regra de bolso
- Continuar coletando até que o IC de 99% esteja dentro de 5% da estimativa

Intervalos de Confiança

Para dados normais (ou aproximadamente normais)

- Distribuição t de Student com $n - 1$ graus de liberdade
- Testar normalidade antes: Shapiro-Wilk + gráfico Q-Q

Intervalos de Confiança

Para dados normais (ou aproximadamente normais)

- Distribuição t de Student com $n - 1$ graus de liberdade
- Testar normalidade antes: Shapiro-Wilk + gráfico Q-Q

Para dados não-paramétricos (IC para a mediana)

- Construído a partir de *ranks* ordenados, sem pressupor forma distribucional
- IC pode ser assimétrico, refletindo a assimetria dos dados

Intervalos de Confiança

Para dados normais (ou aproximadamente normais)

- Distribuição t de Student com $n - 1$ graus de liberdade
- Testar normalidade antes: Shapiro-Wilk + gráfico Q-Q

Para dados não-paramétricos (IC para a mediana)

- Construído a partir de *ranks* ordenados, sem pressupor forma distribucional
- IC pode ser assimétrico, refletindo a assimetria dos dados

Sobre outliers

- Quando removidos, aplicar o método de Tukey
- Sempre reportar o número de observações removidas
- Omitir essa informação é manipulação silenciosa dos resultados

Comparação Estatística de Configurações

Sobre não-sobreposição de ICs

- Suficiente para afirmar diferença, mas não é condição necessária
- Dois ICs podem se sobrepor e a diferença ainda ser significativa

Comparação Estatística de Configurações

Sobre não-sobreposição de ICs

- Suficiente para afirmar diferença, mas não é condição necessária
- Dois ICs podem se sobrepor e a diferença ainda ser significativa

Testes adequados

- Dados normais: ANOVA / teste F
- Dados não-normais: Kruskal-Wallis (compara medianas)
- Múltiplas comparações: correção necessária (Bonferroni, Holm, etc.)

Comparação Estatística de Configurações

Sobre não-sobreposição de ICs

- Suficiente para afirmar diferença, mas **não é condição necessária**
- Dois ICs podem se sobrepor e a diferença ainda ser significativa

Testes adequados

- Dados normais: ANOVA / teste F
- Dados não-normais: Kruskal-Wallis (compara medianas)
- Múltiplas comparações: correção necessária (Bonferroni, Holm, etc.)

Além da significância estatística

- Reportar também o **tamanho do efeito**
- Uma diferença pode ser estatisticamente significativa e praticamente irrelevante

Comparação Estatística de Configurações

Sobre não-sobreposição de ICs

- Suficiente para afirmar diferença, mas **não é condição necessária**
- Dois ICs podem se sobrepor e a diferença ainda ser significativa

Testes adequados

- Dados normais: ANOVA / teste F
- Dados não-normais: Kruskal-Wallis (compara medianas)
- Múltiplas comparações: correção necessária (Bonferroni, Holm, etc.)

Além da significância estatística

- Reportar também o **tamanho do efeito**
- Uma diferença pode ser estatisticamente significativa e praticamente irrelevante

Regressão de quantis: o sistema com melhor latência mediana pode ter comportamento de cauda **pior** que o concorrente — invisível a análises baseadas em médias

Planejamento de Experimentos

Conceitos Fundamentais de Design Experimental

Fatores e respostas

- Fatores: variáveis controladas pelo experimentador
- Níveis: valores discretos que cada fator assume
- Resposta: métricas observadas

Conceitos Fundamentais de Design Experimental

Fatores e respostas

- Fatores: variáveis controladas pelo experimentador
- Níveis: valores discretos que cada fator assume
- Resposta: métricas observadas

Design fatorial completo 2^k

- k fatores em 2 níveis cada
- Estima efeitos principais e interações entre fatores
- Número de experimentos cresce exponencialmente com k

Conceitos Fundamentais de Design Experimental

Fatores e respostas

- Fatores: variáveis controladas pelo experimentador
- Níveis: valores discretos que cada fator assume
- Resposta: métricas observadas

Design fatorial completo 2^k

- k fatores em 2 níveis cada
- Estima efeitos principais e interações entre fatores
- Número de experimentos cresce exponencialmente com k

Design fatorial fracionado 2^{k-p}

- Reduz número de experimentos por fator 2^p
- Custo: confunde interações de ordem alta com efeitos principais
- Aceitável quando interações de ordem alta são desprezíveis

Conceitos Fundamentais de Design Experimental

Fatores e respostas

- Fatores: variáveis controladas pelo experimentador
- Níveis: valores discretos que cada fator assume
- Resposta: métricas observadas

Design fatorial completo 2^k

- k fatores em 2 níveis cada
- Estima efeitos principais e interações entre fatores
- Número de experimentos cresce exponencialmente com k

Design fatorial fracionado 2^{k-p}

- Reduz número de experimentos por fator 2^p
- Custo: confunde interações de ordem alta com efeitos principais
- Aceitável quando interações de ordem alta são desprezíveis

ANOVA: quantifica contribuição relativa de cada fator à variância total

Documentação do Setup Experimental

Todos os fatores variantes devem ser documentados

Documentação do Setup Experimental

Todos os fatores variantes devem ser documentados

O que registrar

- Versões exatas de compiladores e flags de compilação
- Versões de bibliotecas e middleware MPI
- Configurações do sistema de arquivos e gerenciador de jobs
- Parâmetros de entrada e seus geradores

Documentação do Setup Experimental

Todos os fatores variantes devem ser documentados

O que registrar

- Versões exatas de compiladores e flags de compilação
- Versões de bibliotecas e middleware MPI
- Configurações do sistema de arquivos e gerenciador de jobs
- Parâmetros de entrada e seus geradores

Mencionar o nome de um sistema famoso (ex.: supercomputador ou benchmark conhecido) **não** descreve o setup de forma suficiente

Documentação do Setup Experimental

Todos os fatores variantes devem ser documentados

O que registrar

- Versões exatas de compiladores e flags de compilação
- Versões de bibliotecas e middleware MPI
- Configurações do sistema de arquivos e gerenciador de jobs
- Parâmetros de entrada e seus geradores

Mencionar o nome de um sistema famoso (ex.: supercomputador ou benchmark conhecido) **não** descreve o setup de forma suficiente

Condição necessária para reprodutibilidade: código-fonte e dados de entrada em repositório público

Aspectos Específicos de HPC

Fontes de variabilidade ausentes em experimentos monoprocesso

Aspectos Específicos de HPC

Fontes de variabilidade ausentes em experimentos monoprocesso

- **Alocação de nós** pelo gerenciador de jobs pode variar → topologia de comunicação distinta
- **Mapeamento processo-nó** impacta localidade de memória e saltos na rede
- **Interferência de outros jobs**: em geral, não controlável

Aspectos Específicos de HPC

Fontes de variabilidade ausentes em experimentos monoprocesso

- **Alocação de nós** pelo gerenciador de jobs pode variar → topologia de comunicação distinta
- **Mapeamento processo-nó** impacta localidade de memória e saltos na rede
- **Interferência de outros jobs**: em geral, não controlável

Randomização como alternativa ao controle direto

- Executar experimentos em ordem aleatória
- Absorve variabilidade sistemática e impede confundimento com efeitos de aprendizado

Aspectos Específicos de HPC

Fontes de variabilidade ausentes em experimentos monoprocesso

- **Alocação de nós** pelo gerenciador de jobs pode variar → topologia de comunicação distinta
- **Mapeamento processo-nó** impacta localidade de memória e saltos na rede
- **Interferência de outros jobs**: em geral, não controlável

Randomização como alternativa ao controle direto

- Executar experimentos em ordem aleatória
- Absorve variabilidade sistemática e impede confundimento com efeitos de aprendizado

Atenção aos níveis dos fatores

- Potências de 2 para número de processos são casos especiais (algoritmos coletivos)
- Resultados exclusivamente nesses valores podem não ser representativos

Strong e Weak Scaling

Declarar explicitamente qual modalidade

Strong scaling

- Problema fixo, número de processos varia
- Métrica natural: speedup relativo à execução com processo único

Strong e Weak Scaling

Declarar explicitamente qual modalidade

Strong scaling

- Problema fixo, número de processos varia
- Métrica natural: speedup relativo à execução com processo único

Weak scaling

- Problema cresce proporcionalmente ao número de processos
- Métrica natural: eficiência de scaling
- **Especificar a função de escalonamento**: escalar apenas a dimensão espacial ou todas as dimensões produz resultados incomparáveis

Strong e Weak Scaling

Declarar explicitamente qual modalidade

Strong scaling

- Problema fixo, número de processos varia
- Métrica natural: speedup relativo à execução com processo único

Weak scaling

- Problema cresce proporcionalmente ao número de processos
- Métrica natural: eficiência de scaling
- **Especificar a função de escalonamento**: escalar apenas a dimensão espacial ou todas as dimensões produz resultados incomparáveis

Apresentar weak scaling sem documentar quais dimensões foram escaladas torna a comparação com outros trabalhos impossível

Erros Comuns e Boas Práticas

Evidências Empíricas do Estado da Prática

Análise de 120 artigos (SC, HPDC, PPOPP, 2011–2014)

Projeto experimental

- Hardware razoavelmente documentado
- Ambiente de software (compiladores, flags, filesystem): negligenciado de forma quase universal
- Setup de medição descrito em apenas 30/95 artigos aplicáveis

Evidências Empíricas do Estado da Prática

Análise de 120 artigos (SC, HPDC, PPOPP, 2011–2014)

Projeto experimental

- Hardware razoavelmente documentado
- Ambiente de software (compiladores, flags, filesystem): negligenciado de forma quase universal
- Setup de medição descrito em apenas 30/95 artigos aplicáveis

Análise de dados

- 38% dos artigos com aceleração não incluem desempenho absoluto do caso base
- Confusão sistemática entre MFLOP e MFLOP/s (contagem vs. taxa)
- *Cherry-picking* de benchmarks e configurações favoráveis

Evidências Empíricas do Estado da Prática

Análise de 120 artigos (SC, HPDC, PPOPP, 2011–2014)

Projeto experimental

- Hardware razoavelmente documentado
- Ambiente de software (compiladores, flags, filesystem): negligenciado de forma quase universal
- Setup de medição descrito em apenas 30/95 artigos aplicáveis

Análise de dados

- 38% dos artigos com aceleração não incluem desempenho absoluto do caso base
- Confusão sistemática entre MFLOP e MFLOP/s (contagem vs. taxa)
- *Cherry-picking* de benchmarks e configurações favoráveis

Conclusão: a maioria dos resultados publicados não é reproduzível nem interpretável por terceiros

Erros no Design e na Coleta

Erros no design

- Objetivos mal definidos ou ausentes
- Métricas não alinhadas ao objetivo: reportar aceleração sem especificar o caso base
- Unidades imprecisas: reservar *flop* para contagem, *flop/s* para taxa, B para bytes, b para bits (IEC 60027-2)

Erros no Design e na Coleta

Erros no design

- Objetivos mal definidos ou ausentes
- Métricas não alinhadas ao objetivo: reportar aceleração sem especificar o caso base
- Unidades imprecisas: reservar *flop* para contagem, *flop/s* para taxa, B para bytes, b para bits (IEC 60027-2)

Erros na coleta

- Não verificar independência e estacionariedade das amostras
- Número arbitrário de repetições (o mito das 30 amostras)
- Ignorar o período de aquecimento
- Não controlar o estado de cache entre execuções

Erros no Design e na Coleta

Erros no design

- Objetivos mal definidos ou ausentes
- Métricas não alinhadas ao objetivo: reportar aceleração sem especificar o caso base
- Unidades imprecisas: reservar *flop* para contagem, *flop/s* para taxa, B para bytes, b para bits (IEC 60027-2)

Erros na coleta

- Não verificar independência e estacionariedade das amostras
- Número arbitrário de repetições (o mito das 30 amostras)
- Ignorar o período de aquecimento
- Não controlar o estado de cache entre execuções

Erros em ambientes paralelos

- Barreiras MPI/OpenMP não oferecem garantias de temporização
- Relógios entre processos derivam ao longo do tempo
- As $n \cdot P$ medições nos *ranks* precisam ser verificadas por ANOVA

Erros na Análise Estatística

Uso de média aritmética como resumo universal

- Distribuições de HPC raramente são simétricas
- Para taxas (flop/s): usar média harmônica
- Médias de razões devem ser evitadas

Erros na Análise Estatística

Uso de média aritmética como resumo universal

- Distribuições de HPC raramente são simétricas
- Para taxas (flop/s): usar média harmônica
- Médias de razões devem ser evitadas

Pressuposição de normalidade sem diagnóstico

- Aplicar Shapiro-Wilk + Q-Q plot antes de qualquer estatística paramétrica

Erros na Análise Estatística

Uso de média aritmética como resumo universal

- Distribuições de HPC raramente são simétricas
- Para taxas (flop/s): usar média harmônica
- Médias de razões devem ser evitadas

Pressuposição de normalidade sem diagnóstico

- Aplicar Shapiro-Wilk + Q-Q plot antes de qualquer estatística paramétrica

Comparações sem teste adequado

- t-test / ANOVA para dados normais
- Wilcoxon / Kruskal-Wallis para dados não-paramétricos
- Correção para múltiplas comparações quando aplicável

Erros na Análise Estatística

Uso de média aritmética como resumo universal

- Distribuições de HPC raramente são simétricas
- Para taxas (flop/s): usar média harmônica
- Médias de razões devem ser evitadas

Pressuposição de normalidade sem diagnóstico

- Aplicar Shapiro-Wilk + Q-Q plot antes de qualquer estatística paramétrica

Comparações sem teste adequado

- t-test / ANOVA para dados normais
- Wilcoxon / Kruskal-Wallis para dados não-paramétricos
- Correção para múltiplas comparações quando aplicável

Sobrecarga de instrumentação

- Deve ser inferior a 5% do intervalo medido
- Resolução do timer: pelo 10× maior que o intervalo medido

Caracterização de Carga de Trabalho

Parâmetros e Dimensões da Caracterização

Três parâmetros fundamentais

1. **Intensidade**: nível de demanda imposto ao sistema
2. **Mix de operações**: proporção relativa de diferentes tipos de requisição
3. **Padrões de acesso**: como os dados são referenciados no espaço e no tempo

Parâmetros e Dimensões da Caracterização

Três parâmetros fundamentais

1. **Intensidade**: nível de demanda imposto ao sistema
2. **Mix de operações**: proporção relativa de diferentes tipos de requisição
3. **Padrões de acesso**: como os dados são referenciados no espaço e no tempo

Dimensões adicionais em HPC

- Padrão de comunicação entre processos MPI
 - Distribuição de tamanhos de mensagem: regime latência vs. largura de banda
 - Proporção coletivas vs. ponto-a-ponto
- Hierarquia de memória: localidade espacial e temporal, cache miss rates
- I/O paralelo: padrões de acesso, *stripe size*, contenção em operações coletivas

Parâmetros e Dimensões da Caracterização

Três parâmetros fundamentais

1. **Intensidade**: nível de demanda imposto ao sistema
2. **Mix de operações**: proporção relativa de diferentes tipos de requisição
3. **Padrões de acesso**: como os dados são referenciados no espaço e no tempo

Dimensões adicionais em HPC

- Padrão de comunicação entre processos MPI
 - Distribuição de tamanhos de mensagem: regime latência vs. largura de banda
 - Proporção coletivas vs. ponto-a-ponto
- Hierarquia de memória: localidade espacial e temporal, cache miss rates
- I/O paralelo: padrões de acesso, *stripe size*, contenção em operações coletivas

Caracterização incompleta de qualquer dimensão compromete a validade dos resultados

Workload Real versus Benchmark

Workload real (rastros de execuções da aplicação)

- Representativo por definição
- Difícil de reproduzir em outro ambiente
- Não permite parametrização simples

Workload Real versus Benchmark

Workload real (rastros de execuções da aplicação)

- Representativo por definição
- Difícil de reproduzir em outro ambiente
- Não permite parametrização simples

Benchmark sintético

- Facilmente reprodutível e controlável
- Pode não capturar o comportamento real das aplicações

Workload Real versus Benchmark

Workload real (rastros de execuções da aplicação)

- Representativo por definição
- Difícil de reproduzir em outro ambiente
- Não permite parametrização simples

Benchmark sintético

- Facilmente reprodutível e controlável
- Pode não capturar o comportamento real das aplicações

A escolha depende do objetivo

- Estudos de configuração de sistema: benchmark calibrado pelos parâmetros de rastros reais
- Estudos de otimização de aplicação específica: rastro real ou reprodução fiel

Workload Real versus Benchmark

Workload real (rastros de execuções da aplicação)

- Representativo por definição
- Difícil de reproduzir em outro ambiente
- Não permite parametrização simples

Benchmark sintético

- Facilmente reprodutível e controlável
- Pode não capturar o comportamento real das aplicações

A escolha depende do objetivo

- Estudos de configuração de sistema: benchmark calibrado pelos parâmetros de rastros reais
- Estudos de otimização de aplicação específica: rastro real ou reprodução fiel

Não é aceitável usar benchmarks sintéticos sem verificar que seus padrões de acesso são compatíveis com os da aplicação que motivou o estudo

Benchmarks Consagrados em HPC

HPL (High Performance LINPACK)

- Capacidade de ponto flutuante (precisão dupla), sistema linear denso
- Métrica do ranking Top500

Benchmarks Consagrados em HPC

HPL (High Performance LINPACK)

- Capacidade de ponto flutuante (precisão dupla), sistema linear denso
- Métrica do ranking Top500

HPCG (High Performance Conjugate Gradient)

- Complementa HPL: acesso esparsa e comunicação irregular

Benchmarks Consagrados em HPC

HPL (High Performance LINPACK)

- Capacidade de ponto flutuante (precisão dupla), sistema linear denso
- Métrica do ranking Top500

HPCG (High Performance Conjugate Gradient)

- Complementa HPL: acesso esparsa e comunicação irregular

NAS Parallel Benchmarks

- Principais núcleos de simul. científicas (BT, CG, FT, IS, LU, MG, SP)
- Permite avaliação de strong e weak scaling

Benchmarks Consagrados em HPC

HPL (High Performance LINPACK)

- Capacidade de ponto flutuante (precisão dupla), sistema linear denso
- Métrica do ranking Top500

HPCG (High Performance Conjugate Gradient)

- Complementa HPL: acesso esparsos e comunicação irregular

NAS Parallel Benchmarks

- Principais núcleos de simul. científicas (BT, CG, FT, IS, LU, MG, SP)
- Permite avaliação de strong e weak scaling

Graph500

- Análise de grafos: acesso irregular, baixa razão computação/comunicação

Benchmarks Consagrados em HPC

HPL (High Performance LINPACK)

- Capacidade de ponto flutuante (precisão dupla), sistema linear denso
- Métrica do ranking Top500

HPCG (High Performance Conjugate Gradient)

- Complementa HPL: acesso esparsos e comunicação irregular

NAS Parallel Benchmarks

- Principais núcleos de simul. científicas (BT, CG, FT, IS, LU, MG, SP)
- Permite avaliação de strong e weak scaling

Graph500

- Análise de grafos: acesso irregular, baixa razão computação/comunicação

Usar suítes existentes: rodar todos os benchmarks ou **justificar explicitamente** a omissão

Mini-Aplicações como Alternativa

Programas compactos que capturam padrões essenciais de aplicações reais

Principais exemplos

- **LULESH**: kernels de simulações de hidrodinâmica
- **miniMD**: dinâmica molecular
- **AMG**: multigrid algébrico para sistemas lineares esparsos

Mini-Aplicações como Alternativa

Programas compactos que capturam padrões essenciais de aplicações reais

Principais exemplos

- **LULESH**: kernels de simulações de hidrodinâmica
- **miniMD**: dinâmica molecular
- **AMG**: multigrid algébrico para sistemas lineares esparsos

Combinam controlabilidade de benchmarks sintéticos com maior fidelidade aos padrões de acesso

Mini-Aplicações como Alternativa

Programas compactos que capturam padrões essenciais de aplicações reais

Principais exemplos

- **LULESH**: kernels de simulações de hidrodinâmica
- **miniMD**: dinâmica molecular
- **AMG**: multigrid algébrico para sistemas lineares esparsos

Combinam controlabilidade de benchmarks sintéticos com maior fidelidade aos padrões de acesso

Projeto SMPI Proxy Apps

- Mini-aplicações instrumentadas para o simulador SimGrid/SMPI
- SMPI reimplementa a interface MPI sobre simulação
- Permite avaliar comportamento comunicacional sem acesso físico ao supercomputador
- Valioso para sistemas de acesso restrito ou ainda em estágio de projeto

Monitoramento e Rastreamento em HPC

Contadores de Hardware

Expostos pela unidade PMU do processador — sem instrumentar o código-fonte

Contadores de Hardware

Expostos pela unidade PMU do processador — sem instrumentar o código-fonte

PAPI (Performance Application Programming Interface)

- Interface portátil para múltiplas arquiteturas
- *Cache misses*, branch mispredictions, IPC, eventos de hardware dentro de regiões específicas

Contadores de Hardware

Expostos pela unidade PMU do processador — sem instrumentar o código-fonte

PAPI (Performance Application Programming Interface)

- Interface portátil para múltiplas arquiteturas
- *Cache misses*, branch mispredictions, IPC, eventos de hardware dentro de regiões específicas

perf (Linux) e **LIKWID**

- Menor custo de integração
- LIKWID: medições precisas de largura de banda de memória e eficiência de vetorização

Contadores de Hardware

Expostos pela unidade PMU do processador — sem instrumentar o código-fonte

PAPI (Performance Application Programming Interface)

- Interface portátil para múltiplas arquiteturas
- *Cache misses*, branch mispredictions, IPC, eventos de hardware dentro de regiões específicas

perf (Linux) e LIKWID

- Menor custo de integração
- LIKWID: medições precisas de largura de banda de memória e eficiência de vetorização

Precauções

- Verificar se os contadores disponíveis cobrem os eventos de interesse
- Validar correspondência entre nomes portáteis (PAPI) e nativos
- Sobrecarga típica: algumas dezenas de nanosegundos por acesso

Monitoramento de Comunicação MPI e de I/O

Score-P, TAU, EZTrace

- Frameworks de instrumentação automática
- Interceptam chamadas MPI, OpenMP, CUDA, StarPU, HIP, etc

Monitoramento de Comunicação MPI e de I/O

Score-P, TAU, EZTrace

- Frameworks de instrumentação automática
- Interceptam chamadas MPI, OpenMP, CUDA, StarPU, HIP, etc

mpiP

- Amostragem estatística (sobrecarga $< 1\%$)
- Adequada para execuções em produção onde instrumentação pesada é inaceitável

Monitoramento de Comunicação MPI e de I/O

Score-P, TAU, EZTrace

- Frameworks de instrumentação automática
- Interceptam chamadas MPI, OpenMP, CUDA, StarPU, HIP, etc

mpiP

- Amostragem estatística (sobrecarga $< 1\%$)
- Adequada para execuções em produção onde instrumentação pesada é inaceitável

Darshan

- I/O paralelo: registra todos os acessos ao sistema de arquivos
- POSIX, MPI-IO, HDF5; distr. de tamanho, sequenc., alinhamento
- Sobrecarga baixa para ser habilitada por padrão em supercomputadores

Monitoramento de Comunicação MPI e de I/O

Score-P, TAU, EZTrace

- Frameworks de instrumentação automática
- Interceptam chamadas MPI, OpenMP, CUDA, StarPU, HIP, etc

mpiP

- Amostragem estatística (sobrecarga $< 1\%$)
- Adequada para execuções em produção onde instrumentação pesada é inaceitável

Darshan

- I/O paralelo: registra todos os acessos ao sistema de arquivos
- POSIX, MPI-IO, HDF5; distr. de tamanho, sequenc., alinhamento
- Sobrecarga baixa para ser habilitada por padrão em supercomputadores

Energia: Intel RAPL (CPU/DRAM), NVML/NVIDIA (GPU), IPMI (nó completo)

Rastreamento versus Amostragem: o Trade-off Fundamental

Rastreamento (tracing)

- Registra cada evento individualmente
- Rastro completo da execução
- Sobrecarga proporcional ao número de eventos
- Necessário para diagnóstico detalhado de comunicação

Rastreamento versus Amostragem: o Trade-off Fundamental

Rastreamento (tracing)

- Registra cada evento individualmente
- Rastro completo da execução
- Sobrecarga proporcional ao número de eventos
- Necessário para diagnóstico detalhado de comunicação

Amostragem (sampling)

- Interrompe periodicamente a execução, registra contexto atual
- Sobrecarga controlada e independente do número de eventos
- Suficiente para identificar *hotspots* em código computacional de longa duração

Rastreamento versus Amostragem: o Trade-off Fundamental

Rastreamento (tracing)

- Registra cada evento individualmente
- Rastro completo da execução
- Sobrecarga proporcional ao número de eventos
- Necessário para diagnóstico detalhado de comunicação

Amostragem (sampling)

- Interrompe periodicamente a execução, registra contexto atual
- Sobrecarga controlada e independente do número de eventos
- Suficiente para identificar *hotspots* em código computacional de longa duração

Sobrecarga de instrumentação deve ser inferior a 5% do intervalo medido. Um sistema com 20% de sobrecarga não mede o sistema original: mede o sistema instrumentado.

Identificação de Gargalos: Modelo Roofline

Modelo Roofline

- Performance (GFlops/s) em função da intensidade aritmética (flop/B)
- Regime de memória: intensidade baixa (limitado pela largura de banda)
- Regime de processador: intensidade alta (limitado por FLOPS)

Identificação de Gargalos: Modelo Roofline

Modelo Roofline

- Performance (GFlops/s) em função da intensidade aritmética (flop/B)
- Regime de memória: intensidade baixa (limitado pela largura de banda)
- Regime de processador: intensidade alta (limitado por FLOPS)

Limitações relevantes para HPC

- Intensidade aritmética **não é portátil**: depende dos tamanhos de cache da arquitetura
- O modelo ignora custos de comunicação MPI

Identificação de Gargalos: Modelo Roofline

Modelo Roofline

- Performance (GFlops/s) em função da intensidade aritmética (flop/B)
- Regime de memória: intensidade baixa (limitado pela largura de banda)
- Regime de processador: intensidade alta (limitado por FLOPS)

Limitações relevantes para HPC

- Intensidade aritmética **não é portátil**: depende dos tamanhos de cache da arquitetura
- O modelo ignora custos de comunicação MPI

Modelo ECM (Execution-Cache-Memory)

- Decompõe tempo de execução em contribuições de cada nível da hierarquia de cache (L1, L2, L3, memória)
- Permite prever *scaling* multicore com precisão
- Custo: maior complexidade de construção e microbenchmarks por nível de cache

Identificação de Gargalos: Comunicação e Carga

Modelo de custo de comunicação

$$t = \alpha + n/\beta$$

onde t é o tempo de transferência (s), n é o tamanho da mensagem (bytes), α é a latência (s) e β a largura de banda (bytes/s)

Identificação de Gargalos: Comunicação e Carga

Modelo de custo de comunicação

$$t = \alpha + n/\beta$$

onde t é o tempo de transferência (s), n é o tamanho da mensagem (bytes), α é a latência (s) e β a largura de banda (bytes/s)

- Muitas mensagens pequenas → gargalo é a **latência**
- Poucas mensagens grandes → gargalo é a **largura de banda**

Identificação de Gargalos: Comunicação e Carga

Modelo de custo de comunicação

$$t = \alpha + n/\beta$$

onde t é o tempo de transferência (s), n é o tamanho da mensagem (bytes), α é a latência (s) e β a largura de banda (bytes/s)

- Muitas mensagens pequenas $\rightarrow$ gargalo é a **latência**
- Poucas mensagens grandes $\rightarrow$ gargalo é a **largura de banda**

Desbalanceamento de carga

- Visível como variação no tempo de execução entre *ranks* MPI
- A variação em `MPI_Reduce` pode atingir fator 2 mesmo em condições nominalmente idênticas

Apresentação de Resultados

Box Plots: Semântica Precisa

O gráfico mais usado para distribuições de desempenho

Semântica que deve sempre ser declarada explicitamente

- Caixa: intervalo interquartil (IQR), do Q1 ao Q3
- Linha central: mediana
- Whiskers: declarar a convenção adotada (Tukey $1,5 \times \text{IQR}$, min/max, percentis P5-P95)
- Pontos além dos whiskers: *outliers* segundo a convenção, exibidos individualmente

Box Plots: Semântica Precisa

O gráfico mais usado para distribuições de desempenho

Semântica que deve sempre ser declarada explicitamente

- Caixa: intervalo interquartil (IQR), do Q1 ao Q3
- Linha central: mediana
- Whiskers: declarar a convenção adotada (Tukey $1,5 \times \text{IQR}$, min/max, percentis P5-P95)
- Pontos além dos whiskers: *outliers* segundo a convenção, exibidos individualmente

Notches (entalhes laterais)

- Representam IC aproximado para a mediana: $\pm 1,58 \times \text{IQR} / \sqrt{n}$
- Heurística visual derivada de aproximação assintótica sob normalidade
- Não-sobreposição de *notches*: diferença estatisticamente significativa $\approx 5\%$
- Semântica deve ser declarada na legenda

Violin Plots e Histogramas

Violin plot

- Combina box plot com estimativa de densidade por kernel (KDE)
- Revela multimodalidade, assimetria e modos estreitos
- Para dados HPC cuja distribuição raramente é unimodal simétrica
- Requer $n \geq 20$ para densidade informativa

Violin Plots e Histogramas

Violin plot

- Combina box plot com estimativa de densidade por kernel (KDE)
- Revela multimodalidade, assimetria e modos estreitos
- Para dados HPC cuja distribuição raramente é unimodal simétrica
- Requer $n \geq 20$ para densidade informativa

Melhor prática corrente: combinação box plot + violin plot

- Violin exibe distribuição completa
- Box plot interno fornece quantis de referência
- Suportada por `ggplot2` (R) e `seaborn` (Python)

Violin Plots e Histogramas

Violin plot

- Combina box plot com estimativa de densidade por kernel (KDE)
- Revela multimodalidade, assimetria e modos estreitos
- Para dados HPC cuja distribuição raramente é unimodal simétrica
- Requer $n \geq 20$ para densidade informativa

Melhor prática corrente: combinação box plot + violin plot

- Violin exibe distribuição completa
- Box plot interno fornece quantis de referência
- Suportada por `ggplot2` (R) e `seaborn` (Python)

Histogramas

- Úteis para identificar multimodalidade e caudas pesadas
- Regra de Sturges: ponto de partida ($k = \lceil 1 + \log_2 n \rceil$)
- Para dados de cauda pesada: Scott ou Freedman-Diaconis são mais adequadas

Visualização de Rastros

Ferramentas monolíticas

- **Vampir** e **Paraver**: tempo no eixo horizontal, processos MPI/threads OpenMP no eixo vertical
- **Projections**: aplicações Charm++, análise de desempenho de tarefas
- **ViTE**: rastros OTF2 e Paje, ênfase em heterogeneidade (StarPU)

Visualização de Rastros

Ferramentas monolíticas

- **Vampir** e **Paraver**: tempo no eixo horizontal, processos MPI/threads OpenMP no eixo vertical
- **Projections**: aplicações Charm++, análise de desempenho de tarefas
- **ViTE**: rastros OTF2 e Paje, ênfase em heterogeneidade (StarPU)

O que a visualização revela que estatísticas agregadas ocultam

- *Rank* que inicia coletiva antes dos demais: aparece como *idle* no rastro
- Esse *idle time* seria **absorvido na média** de tempo de execução

Visualização de Rastros

Ferramentas monolíticas

- **Vampir** e **Paraver**: tempo no eixo horizontal, processos MPI/threads OpenMP no eixo vertical
- **Projections**: aplicações Charm++, análise de desempenho de tarefas
- **ViTE**: rastros OTF2 e Paje, ênfase em heterogeneidade (StarPU)

O que a visualização revela que estatísticas agregadas ocultam

- *Rank* que inicia coletiva antes dos demais: aparece como *idle* no rastro
- Esse *idle time* seria **absorvido na média** de tempo de execução

Tendência: ciência de dados para rastros

- **Pipit**: rastros como DataFrames (pandas, Jupyter)
- Permite correlação entre métricas e parâmetros da aplicação em múltiplos experimentos
- Pipelines reproduzíveis para aplicações baseadas em tarefas

Princípios Gerais de Visualização

Eixos

- Começar em zero quando a razão entre valores e escala é relevante para a conclusão
- Truncar o eixo Y para amplificar diferenças pequenas é distorção visual

Princípios Gerais de Visualização

Eixos

- Começar em zero quando a razão entre valores e escala é relevante para a conclusão
- Truncar o eixo Y para amplificar diferenças pequenas é distorção visual

Linhas de conexão

- Válidas apenas quando a interpolação entre pontos tem significado
- Conectar pontos pode produzir falsa impressão de tendência contínua

Princípios Gerais de Visualização

Eixos

- Começar em zero quando a razão entre valores e escala é relevante para a conclusão
- Truncar o eixo Y para amplificar diferenças pequenas é distorção visual

Linhas de conexão

- Válidas apenas quando a interpolação entre pontos tem significado
- Conectar pontos pode produzir falsa impressão de tendência contínua

Bounds analíticos

- Speedup ideal linear, teto do Roofline: incluir nos gráficos
- Um resultado não pode ser avaliado como bom ou ruim sem referência

Princípios Gerais de Visualização

Eixos

- Começar em zero quando a razão entre valores e escala é relevante para a conclusão
- Truncar o eixo Y para amplificar diferenças pequenas é distorção visual

Linhas de conexão

- Válidas apenas quando a interpolação entre pontos tem significado
- Conectar pontos pode produzir falsa impressão de tendência contínua

Bounds analíticos

- Speedup ideal linear, teto do Roofline: incluir nos gráficos
- Um resultado não pode ser avaliado como bom ou ruim sem referência

Variabilidade sempre visível

- Gráfico de barras somente com média: inadequado para dados HPC
- Declarar explicitamente: error bars de desvio padrão ou de intervalo de confiança

Conclusão

Três Mensagens Principais

1. Desempenho não é um número, é uma distribuição

- Sistemas HPC são não-determinísticos
- Qualquer estatística é uma aproximação com incerteza a quantificar
- Planejar experimentos para medir distribuições, não pontos

Três Mensagens Principais

1. Desempenho não é um número, é uma distribuição

- Sistemas HPC são não-determinísticos
- Qualquer estatística é uma aproximação com incerteza a quantificar
- Planejar experimentos para medir distribuições, não pontos

2. Interpretabilidade é a meta realista em HPC

- Reprodutibilidade exata é frequentemente inatingível
- Interpretabilidade: fornecer informação suficiente para que outros entendam, avaliem e generalizem
- Três pilares: doc. completa, análise estatística adequada, vis. honesta

Três Mensagens Principais

1. Desempenho não é um número, é uma distribuição

- Sistemas HPC são não-determinísticos
- Qualquer estatística é uma aproximação com incerteza a quantificar
- Planejar experimentos para medir distribuições, não pontos

2. Interpretabilidade é a meta realista em HPC

- Reprodutibilidade exata é frequentemente inatingível
- Interpretabilidade: fornecer informação suficiente para que outros entendam, avaliem e generalizem
- Três pilares: doc. completa, análise estatística adequada, vis. honesta

3. Erros metodológicos têm consequências científicas reais

- Média aritmética para taxas: valores incorretos
- Normalidade sem diagnóstico: ICs errados e comparações inválidas
- *Cherry-picking* invalida qualquer comparação

As 12 Regras de Hoefler & Belli

1. Aceleração: especificar a base (serial único vs. melhor serial)
2. Unidades não-ambíguas (flop/s, B, b, prefixos IEC)
3. Média aritmética para custos; geométrica para razões
4. Reportar intervalos de confiança
5. Não assumir normalidade sem diagnóstico
6. Comparar com teste estatístico adequado
7. Documentar hardware, software, versões, flags
8. Reportar técnica de medição e sincronização
9. Mostrar *bounds* analíticos de desempenho
10. Linhas apenas quando interpolação tem significado
11. Rodar todos os benchmarks de uma suíte ou justificar omissão
12. Disponibilizar código-fonte e dados

Checklist Prático

Antes do experimento

- Objetivos escritos; métricas alinhadas; baseline em termos absolutos
- Workload justificado; critério de parada definido
- Script de automação completo antes de rodar qualquer experimento

Checklist Prático

Antes do experimento

- Objetivos escritos; métricas alinhadas; baseline em termos absolutos
- Workload justificado; critério de parada definido
- Script de automação completo antes de rodar qualquer experimento

Durante a coleta

- Warm-up excluído; sobrecarga de instrumentação verificada
- Resolução do timer verificada; amostras determinadas dinamicamente

Checklist Prático

Antes do experimento

- Objetivos escritos; métricas alinhadas; baseline em termos absolutos
- Workload justificado; critério de parada definido
- Script de automação completo antes de rodar qualquer experimento

Durante a coleta

- Warm-up excluído; sobrecarga de instrumentação verificada
- Resolução do timer verificada; amostras determinadas dinamicamente

Após a coleta

- Independência e estacionariedade verificadas
- Distribuição examinada antes de escolher o estimador estatístico

Checklist Prático

Antes do experimento

- Objetivos escritos; métricas alinhadas; baseline em termos absolutos
- Workload justificado; critério de parada definido
- Script de automação completo antes de rodar qualquer experimento

Durante a coleta

- Warm-up excluído; sobrecarga de instrumentação verificada
- Resolução do timer verificada; amostras determinadas dinamicamente

Após a coleta

- Independência e estacionariedade verificadas
- Distribuição examinada antes de escolher o estimador estatístico

Na apresentação

- Variabilidade visível; valores absolutos junto com razões
- Bounds analíticos nos gráficos de scaling; setup completo documentado

Fundamentos gerais

- Jain, Le Boudec, Lilja

Leituras Complementares

Fundamentos gerais

- Jain, Le Boudec, Lilja

Metodologia específica para HPC

- Hoefler & Belli — leitura obrigatória
- Bruel et al. — perspectiva de distribuições

Leituras Complementares

Fundamentos gerais

- Jain, Le Boudec, Lilja

Metodologia específica para HPC

- Hoefler & Belli — leitura obrigatória
- Bruel et al. — perspectiva de distribuições

Modelos de desempenho

- Hager & Wellein — Roofline
- Hager et al. — modelo ECM e hierarquia de cache

Leituras Complementares

Fundamentos gerais

- Jain, Le Boudec, Lilja

Metodologia específica para HPC

- Hoefler & Belli — leitura obrigatória
- Bruel et al. — perspectiva de distribuições

Modelos de desempenho

- Hager & Wellein — Roofline
- Hager et al. — modelo ECM e hierarquia de cache

Outras referências

- Montgomery — ANOVA e designs fatoriais
- Tufte, Few — visualização
- R/tidyverse, Python/pandas, Zenodo — ferramentas práticas